UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

E.P. de Ingeniería de Telecomunicaciones

/

Entregable 1: Propuesta de proyecto

Analizador inteligente de ocupación en bandas ISM mediante sistema digital con memoria direccionada y modelo TinyML para selección adaptativa de canal

DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo

CURSO:

Circuitos Digitales

INTEGRANTES:

Agelvis Vargas, Gustavo Enrique

Espinoza Pagola, Frank Abner

Izarra Gamarra, Annabeth Valeria

Vallejos Terrones, Brenda Lucero

Lima, 2026

1. Planteamiento del problema

Dentro de las telecomunicaciones globalmente, se observa un crecimiento exponencial de tecnologías en el lado de sistemas inalámbricos de corto hasta largo alcance aplicado a IoT, que debido a su naturaleza de transmisión estas usan el espectro reservado ISM (Industrial, Scientific and Medical) para el envío y recepción de dato lo cual vemos en efectos prácticos como Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee y más recientemente LoRa. Por lo que, observamos una densificación que en la práctica genera interferencias, pérdida de paquetes y un rendimiento muy disminuido. En consecuencia, la calidad de los enlaces de comunicación se ven afectados por efectos indirectos a su arquitectura y manejo.

De esta manera, la problemática está en que muchas tecnologías no plantean un mecanismo local tanto económico como autónomo que pueda analizar la actividad de distintas bandas en base a parámetros como calidad de transmisión, potencia, entre otros y poder tomar decisiones digitales que mejoren el desempeño del enlace. Lo cual, cuando se observa el sector IoT notamos que muchos utilizan configuraciones estáticas sin considerar lo mencionado anteriormente. En este escenario, esta ocupación notable del espectro se han vuelto problemáticas muy relevantes al momento de decidir la confiabilidad de un dispositivo ante los efectos adversos, como atenuación, ruido, sombreado y afectan también al incremento de consumo energético [3].

Además, existen estudios que muestran como el análisis en tiempo real de las bandas en conjunto con la aplicación de técnicas de ML (Machine Learning) tienen la capacidad de mejorar las comunicaciones inalámbricas sin cambiar la arquitectura de dispositivos ya existentes, planteando una solución al manejo de espectros [2]. En particular, este caso amerita considerar una viabilidad técnica en los recursos que se deben gestionar, pues es conocido que el costo de procesamiento de modelos de esta índole pueden requerir mucho recursos informáticos, así que se plantea el uso de técnicas de TinyLM para modelos altamente eficientes y ligeros de bajo consumo [4]

Notando que, una causa técnica inicial que se plantean son por la falta de información actual en el sensado local del canal, donde según autores es clave para permitir un acceso dinámico del medio [1].

De esta manera, el proyecto busca contribuir al diseño de sistemas digitales aplicados a telecomunicaciones, demostrando que es posible combinar FSM, decodificador de direcciones, memoria y TinyML para mejorar la selección de canal en entornos inalámbricos compartidos.

2. Objetivos

2.1. General: Diseñar un analizador inteligente de ocupación en bandas ISM mediante un sistema digital con memoria direccionada y modelo TinyML o lógica de decisión ligera, que permita clasificar el estado del canal y apoyar la

selección adaptativa del recurso inalámbrico en un enlace de telecomunicaciones de corto alcance.

2.2. Específicos

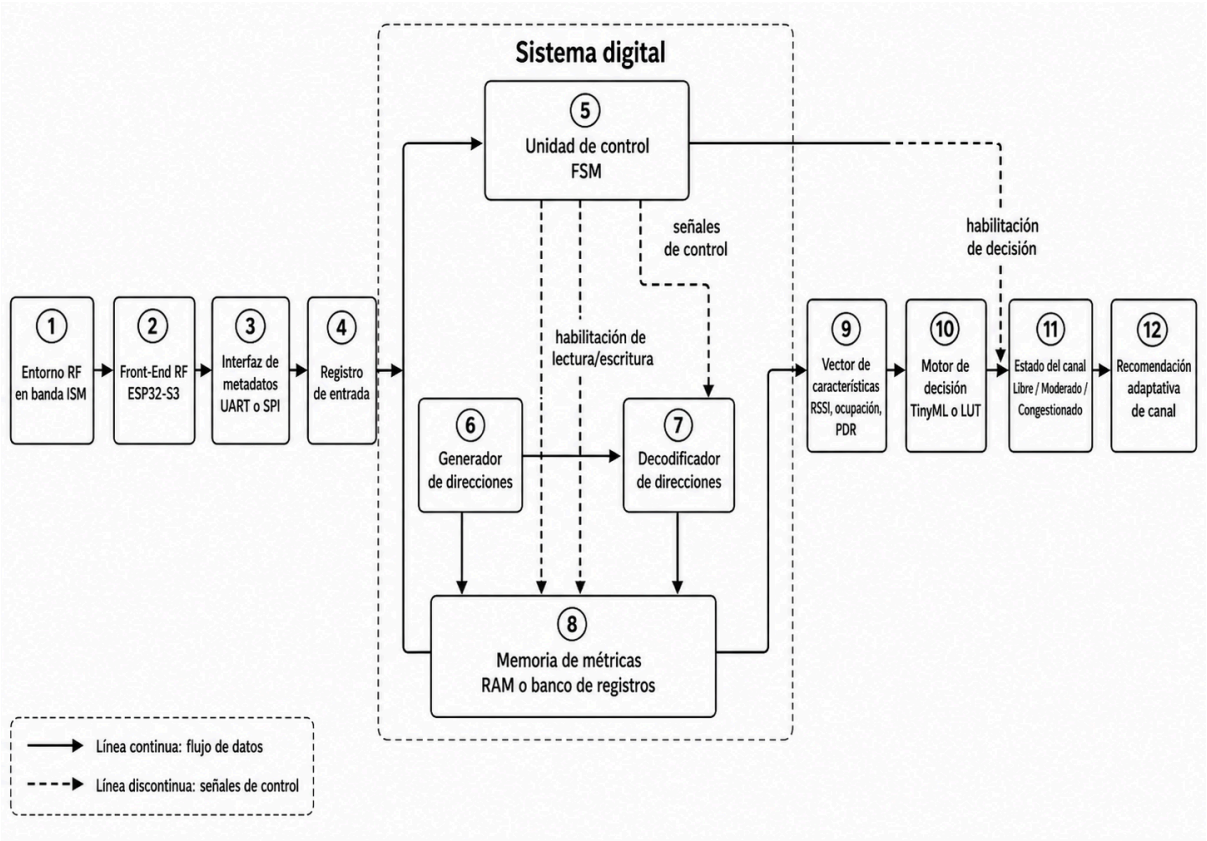
2.2.1. Diseñar la arquitectura digital del sistema, incorporando una FSM, un decodificador de direcciones y una memoria o banco de registros para almacenar métricas de ocupación, calidad del canal y estado de decisión.

2.2.2. Implementar un módulo de captura de datos inalámbricos en banda ISM, utilizando un dispositivo de adquisición como ESP32-S3 o módulo equivalente, para obtener parámetros como canal, RSSI, actividad detectada o paquetes recibidos.

2.2.3. Desarrollar una lógica de decisión basada en umbrales o un modelo TinyML reducido que permita clasificar el canal como libre, moderadamente ocupado o congestionado.

2.2.4. Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas cuantitativas como ocupación del canal, tasa de entrega de paquetes, latencia de decisión y recursos lógicos utilizados, comparando los resultados simulados con los obtenidos experimentalmente.

3. Diagrama de bloques



4. Plataforma a utilizar

Módulo	Función
FSM principal	Controla las etapas de captura, escritura, lectura, evaluación y salida.
Decodificador de direcciones	Selecciona qué registro o posición de memoria será leído o escrito.
Memoria de métricas	Almacena RSSI, ocupación, paquetes detectados, PDR y estado del canal.
Generador de direcciones	Produce las direcciones necesarias para acceder a la memoria.
Motor de decisión	Clasifica el canal mediante una LUT o modelo TinyML simplificado.

5. Métricas de rendimiento

5.1. Tasa de entrega de paquetes (PDR): Esta métrica permite evaluar si la selección adaptativa de canal mejora la confiabilidad del sistema frente a una selección fija. Si el canal elegido por el sistema presenta menor ocupación o interferencia, se espera una mayor tasa de paquetes recibidos correctamente.

$$PDR(\%) = \frac{Npaquetes\ reibidos}{Npaquetes\ enviados} * 100$$

5.2. Latencia de decisión: En simulación se puede medir contando ciclos de reloj en ModelSim o Questa. En hardware se puede medir mediante señales GPIO, analizador lógico u osciloscopio.

$$Tdecisión = tsalida - tentrada$$

5.3. Recursos lógicos usados: Esta métrica mide la cantidad de recursos digitales empleados por el sistema implementado en FPGA.

Recurso	Unidad de medición
Flip-flops	Número de FF utilizados
LUTs o elementos lógicos	Cantidad empleada
Bits de memoria	Capacidad usada en RAM o banco de registros
Pines utilizados	Número de entradas/salidas físicas
Frecuencia máxima de operación	MHz, según reporte de síntesis

5.4. Porcentaje de ocupación del canal:

Permite clasificar el canal como libre, moderado o congestionado. Además, esta métrica funciona como entrada para la lógica TinyML o LUT.ola

$$Oucpación(\%) = \frac{Nventanas\ ocupadas}{Nventanas\ totales}$$

Donde:

Ocupación del canal	Clasificación preliminar
0 % – 30 %	Canal libre
31 % – 70 %	Canal moderadamente ocupado
71 % – 100 %	Canal congestionado

6. Cronograma interno

Actividad	S5	S6 E1	S7	S8 E2	S9	S10	S11 E3	S12	S13 E4	S14	S15 E5
Propuesta de proyecto y ajustes											
Diseño y simulación en laboratorio											
Hardware (ESP32) - Preparación del microcontrolador para el escaneo de RSSI											
Comunicación digital - Implementación de protocolo (SPI/UART) y el parser (VHDL) en el FPGA											
Diseño del bloque de gestión de memoria											
Implementación de la FSM con estados lógicos base											
TinyML - Captura de datos, entrenamiento del modelo e integración											
Integración de elementos (ESP32, FPGA y ML) y pruebas de hardware completo											
Preparación de paper y de la presentación											
Pruebas finales de funcionamiento											
Presentación de paper final y presentación en vivo											

7. Referencias

[1] Teguig, D., Azzaz, E., Militaire, P., Bp17, B., & el Bahri-Algiers, A. (2018). FPGA implementation of Spectrum Sensing methods for Cognitive Radio. *2018 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)*. https://doi.org/10.1109/ISNCC.2018.8530971

[2] Liu, H., Wei, Z., Zhang, H., Li, B., & Zhao, C. (2022). Tiny Machine Learning (Tiny-ML) for Efficient Channel Estimation and Signal Detection. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, *71*(6), 6795–6800. https://doi.org/10.1109/TVT.2022.3163786

[3] Abdelghany, A., Uguen, B., Moy, C., & Lemur, D. (2022). Decentralized Adaptive Spectrum Learning in Wireless IoT Networks Based on Channel Quality Information. *IEEE Internet of Things Journal*, *9*(20), 19660–19669. https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3167016

[4] Forleo, M., Pau, D. pietro, & Piazzese, N. I. (2022). Tiny Neural Networks for ISM band demodulation. *MELECON 2022 - IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Proceedings*, 752–757. https://doi.org/10.1109/MELECON53508.2022.9842